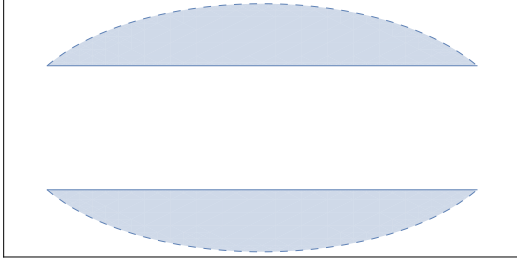

Questão 1

a



b

$$\overset{\circ}{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 < 16 \wedge |y| > 1\}$$

$$A' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 \leq 16 \wedge |y| \geq 1\}$$

$$\partial A = \{(x, y) \in [-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}] \times \mathbb{R} : x^2 + 4y^2 = 16 \wedge |y| = 1\}$$

c

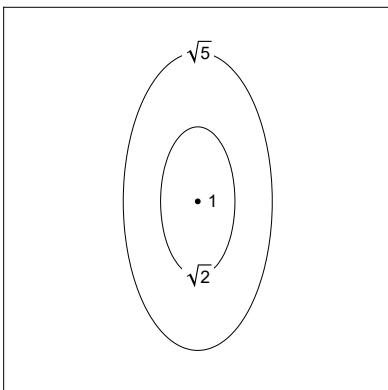
$$\overset{\circ}{A} \neq A$$

Questão 2

a

$$In[*]:= f[x_, y_] = \text{Sqrt}[1 + 4x^2 + y^2];$$

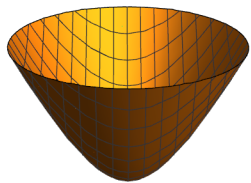
A curva de nível 1 reduz-se a um ponto; as curvas de nível $\sqrt{2}$ e $\sqrt{5}$ são elipses.



b

Uma das folhas de um hiperboloide de duas folhas

Out[]=



c

$$z = \frac{1}{3} (1 + 4x + 2y)$$

Questão 3

a

Out[]=

$$-\frac{1}{2}$$

b

Não existe.

Questão 4

b

$$f_x(0, 0) = 2 \text{ e } f_y(0, 0) = 1.$$

c

$$Df((0, 0); (1, 1)) = \frac{3}{2}.$$

d

f não é derivável em $(0, 0)$.

II

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado a única afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Considere $A \subseteq \mathbb{R}^2$, um conjunto fechado. Então:

- ☐ $\bar{A} \neq A'$;
 ☐ $\overset{\circ}{A} \neq \bar{A}$;
 ☒ $\partial A \subseteq \bar{A}$;
 ☐ $\partial A \subseteq A'$.

Questão 2. Considere uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e os subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ que se seguem:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + y^2 = 1\} \text{ e } B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x + 1)^2 + y^2 = 1\}.$$

Sabendo que cada um dos conjuntos A e B está contido numa curva de nível da função f , qual das seguintes situações acontece:

- ☐ $f(1, 0) \neq f(-1, 0)$;
 ☒ $f(1, 1) = f(-1, 1)$;
- ☐ $f(0, 0) = 0$;
 ☐ A função f é descontínua em $(0, 0)$.

Questão 3. Considere uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- ☐ Se f admite derivadas parciais em $\mathbb{R}^2$, então f é derivável em $(0, 0)$;
 ☐ Se f admite derivadas parciais em $(0, 0)$, então $f_x(0, 0) = f_y(0, 0)$;
- ☒ Se f admite derivadas parciais contínuas em $\mathbb{R}^2$, então f é contínua em $(0, 0)$;
 ☐ Se f admite derivadas parciais em $(0, 0)$, então f é contínua em $(0, 0)$.

Questão 4. Sejam $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ funções tais que $\nabla f(x, y) = (x^2, x + 3y)$ e $g(x, y) = (f(x, y), f(x, y))$. Então $Jg(x, y)$ é a matriz:

- ☒ $\begin{pmatrix} x^2 & x + 3y \\ x^2 & x + 3y \end{pmatrix}$;
 ☐ $\begin{pmatrix} x^2 & x + 3y \\ x + 3y & x^2 \end{pmatrix}$;
- ☐ $\begin{pmatrix} x^2 & x^2 \\ x + 3y & x + 3y \end{pmatrix}$;
 ☐ $\begin{pmatrix} x + 3y & x^2 \\ x + 3y & x^2 \end{pmatrix}$.

III

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, se a afirmação é falsa ou verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,5 valores.

Questão 1. Se $A = \mathbb{Z} \times [0, 1]$ então o conjunto dos pontos isolados de A é não vazio.

V F

☐ ☒

Questão 2. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. Se $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y) = 2$ então $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x^2, y^2) = 4$.

☐ ☒

Questão 3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. Se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \|(x, y) - (1, 2)\| < \varepsilon \Rightarrow |f(x, y) - 3| < \varepsilon,$$

então f é contínua em $(1, 2)$.

☒ ☐

Questão 4. Se $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função derivável tal que $f(x, y) = f(y, x)$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, então $f_x(a, b) = f_y(b, a)$, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$.

☒ ☐